

Requisitos y Modelado Inicial

Benjamin marinzulich
Luna Urizar
Ramses Quintanilla

Descripción del problema: Actualmente, la Universidad Católica del Norte (UCN) carece de una plataforma centralizada y automatizada para la gestión de sus espacios físicos, tales como salas de clases, laboratorios y salas de reuniones. Esta situación genera ineficiencias operativas, como el duplicado de reservas, conflictos de horario y falta de visibilidad sobre la disponibilidad real de los recursos. Se requiere un sistema robusto que permita organizar el uso de estos espacios, garantizando la trazabilidad de las solicitudes y facilitando la planificación académica y administrativa mediante un control de acceso y auditoría eficiente

Alcance: El sistema de gestión de salas permitirá:

1- Gestión de Usuarios: Registro e inicio de sesión seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.

2- Control de Disponibilidad: Visualización en tiempo real de salas por fecha, hora y tipo de espacio.

3- Ciclo de Reservas: Creación, cancelación y flujo de aprobación/rechazo de solicitudes.

4- Auditoría y Seguimiento: Consulta de historiales detallados con filtros avanzados por estado y fecha.

5- Gestión de Conflictos: Bloqueo automático de solicitudes que generen solapamiento de horarios.

Actores:

1- Estudiante / Docente (Usuario): Persona que consulta la disponibilidad, solicita reservas de salas para actividades académicas y gestiona sus propias cancelaciones.

2- Administrador (Personal de Salas): Usuario con privilegios elevados encargado de supervisar el sistema, aprobar o rechazar las solicitudes de reserva y consultar el historial completo para fines de auditoría.

Requisitos y Reglas

Requisitos Funcionales (RF):

RF01: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en la plataforma.

RF02: El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión de forma segura.

RF03: El sistema debe permitir visualizar un listado completo de las salas disponibles (clases, reuniones, laboratorios).

RF04: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de una sala específica filtrando por fecha y rango horario.

RF05: El sistema debe permitir a los usuarios crear una solicitud de reserva para un espacio determinado.

RF06: El sistema debe permitir a los usuarios cancelar sus propias reservas activas.

RF07: El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar las solicitudes de reserva pendientes.

RF08: El sistema debe permitir a los usuarios y administradores consultar el historial de reservas realizadas.

RF09: El sistema debe permitir filtrar el historial de reservas por sala, fecha y estado (pendiente, aprobada, rechazada, cancelada).

RF10: El sistema debe impedir automáticamente la creación de reservas que generen un conflicto de horario en la misma sala.

Requisitos No Funcionales (RNF):

RNF01 (Persistencia): El sistema debe utilizar PostgreSQL para el almacenamiento estable de todos los datos.

RNF02 (Arquitectura): El proyecto debe estar organizado mediante una arquitectura por capas (Controlador, Servicio, Repositorio) para asegurar la mantenibilidad.

RNF03 (Seguridad): El sistema debe validar todos los datos de entrada antes de procesar cualquier solicitud en el servidor.

RNF04 (Tecnología): El backend debe ser implementado en Java utilizando el framework Javalin .

RNF05 (Manejo de Errores): El sistema debe gestionar excepciones de forma controlada, evitando caídas inesperadas y mostrando mensajes claros al usuario.

Reglas de Negocio:

- 1- Una sala no puede tener dos reservas activas en el mismo horario.
- 2- Solo el rol de Administrador tiene permisos para cambiar el estado de una reserva a "Aprobada" o "Rechazada".
- 3- No se permiten reservas en fechas u horarios que ya hayan pasado.
- 4- Una reserva con estado "Cancelada" no puede ser aprobada posteriormente por el administrador

BackLog / lista de prioridad

ID	Historia	Prioridad
1	Como usuario quiero registrarme para acceder al sistema	ALTA
2	Como usuario quiero iniciar sesión de forma segura	ALTA
3	Como usuario quiero visualizar el listado de salas disponibles	ALTA
4	Como usuario quiero consultar disponibilidad por fecha y horario	ALTA
5	Como usuario quiero crear solicitudes de reserva	ALTA
6	Como sistema quiero impedir reservas con conflicto de horario	ALTA
7	Como sistema quiero impedir reservas en fechas pasadas	ALTA
8	Como usuario quiero cancelar mis reservas activas	MEDIA
9	Como administrador quiero aprobar solicitudes de reserva	MEDIA
10	Como administrador quiero rechazar solicitudes de reserva	MEDIA
11	Como sistema quiero impedir aprobar reservas canceladas	MEDIA
12	Como usuario quiero consultar historial de reservas	BAJA
13	Como usuario quiero filtrar reservas por sala, fecha y estado	BAJA

Caso de Uso: Solicitar Reserva de Sala (Módulo G1)

Caso de uso: Solicitar reserva de espacio físico (sala de clases, reuniones, laboratorios).

Iteración: 1, última modificación: 11 de mayo por Grupo 1.

Actor principal: Estudiante / Docente (Usuario).

Objetivo en contexto: Asegurar la disponibilidad de un espacio físico institucional para actividades académicas, evitando solapamientos y manteniendo el orden administrativo.

Precondiciones:

- El sistema base debe estar operativo y el usuario debe haber validado sus credenciales (RF02).
- La base de datos PostgreSQL debe tener registradas las salas y su configuración básica (capacidad y tipo).

Disparador: El usuario identifica una sala a registrar con un horario disponible.

Escenario:

1. El usuario se registra e ingresa al sistema.
2. El usuario accede al módulo de reservas en el menú principal.
3. El usuario solicita visualizar el listado de salas disponibles.
4. El sistema despliega las salas junto con sus atributos (tipo, ubicación, capacidad).
5. El usuario introduce los criterios de búsqueda: fecha y rango horario.
6. El sistema consulta la disponibilidad y filtra los espacios que no presentan conflictos.
7. El usuario selecciona una sala específica del listado filtrado.
8. El usuario pulsa el botón "Solicitar Reserva".
9. El sistema valida las reglas de negocio (ausencia de conflictos y fecha futura).
10. El sistema registra la reserva con estado "pendiente" en PostgreSQL.
11. El sistema muestra una confirmación de éxito y el número de folio de la solicitud.

Excepciones:

1. Conflicto de horario: El sistema detecta una reserva previa aprobada o pendiente en el mismo bloque.
2. Fecha inválida: El usuario intenta reservar en una fecha u hora que ya ha transcurrido.
3. Usuario bloqueado: El sistema identifica una restricción en el perfil del usuario que impide nuevas solicitudes.
4. Fallo de persistencia: El sistema no logra escribir en la base de datos (el sistema muestra un mensaje de error controlado).

Prioridad: Alta.

Cuándo estará disponible: En el tercer entregable el 30/06.

Frecuencia de uso: Alta (diaria durante el periodo académico).

Canal al actor: Interfaz web basada en HTML/CSS a través de un navegador.

Actores secundarios: Administrador del sistema (revisor), servidor de base de datos PostgreSQL.

Canales a los actores secundarios:

1. **Administrador:** Panel de gestión de solicitudes integrado en la plataforma.
2. **Base de Datos:** Conexión persistente.

Asuntos pendientes:

1. ¿Se implementará un sistema de notificaciones por correo una vez que el administrador apruebe la reserva?
2. ¿Es necesario definir un límite máximo de horas por reserva para evitar el monopolio de espacios?
3. ¿Cómo se integrará la visualización de este módulo con el calendario general de la universidad?.





